

CHECKPOINT 2 – Aplicação, Dashboard, Otimização e Inteligência Artificial

Data prevista: 06/10

Objetivo

O segundo Checkpoint deverá apresentar uma evolução significativa do CP1.

Nesta etapa, o backend deverá estar mais consolidado e integrado a uma aplicação com interface visual. O grupo deverá também revisar o banco de dados, melhorar a documentação, implementar testes iniciais e incorporar recursos relacionados a LLMs.

1. Evolução do backend

As funcionalidades desenvolvidas no CP1 deverão continuar funcionando.

Problemas identificados anteriormente deverão ser corrigidos.

O backend deverá apresentar maior maturidade em relação a:

- validações;
- tratamento de erros;
- organização;
- segurança;
- estrutura das respostas;
- regras de negócio.

2. Frontend da aplicação

O grupo deverá desenvolver uma interface para utilização do sistema.

O frontend deverá:

- consumir a API desenvolvida pelo grupo;
- permitir interação com as funcionalidades principais;
- possuir navegação coerente;
- apresentar dados obtidos do backend;
- permitir cadastro ou alteração de informações quando aplicável;
- possuir tratamento visual de erros;
- apresentar feedback das operações realizadas.

Não será considerada suficiente uma interface composta somente por páginas estáticas.

3. Dashboard de controle

A aplicação deverá possuir um dashboard relacionado ao contexto do projeto.

Poderão ser utilizados:

- indicadores;
- métricas;
- gráficos;
- tabelas;
- históricos;
- alertas;
- dados consolidados.

O dashboard deverá utilizar dados reais provenientes do backend ou do banco da aplicação.

4. Otimização da API

O grupo deverá analisar sua API e realizar melhorias.

Poderão ser consideradas:

- redução de requisições desnecessárias;
- paginação;
- filtros;
- consultas otimizadas;
- melhor tratamento de erros;
- validações;
- organização das respostas;
- melhorias de desempenho.

As otimizações realizadas deverão ser explicadas durante a apresentação.

5. Normalização e revisão do banco

A estrutura do banco deverá ser revisada considerando:

- duplicidade de informações;

- relacionamentos;
- integridade dos dados;
- organização das entidades;
- índices quando necessários;
- normalização, quando aplicável ao modelo utilizado.

O grupo deverá justificar decisões importantes relacionadas à modelagem.

6. Atualização da documentação

A documentação deverá acompanhar a evolução do projeto.

Deverão ser atualizados:

- README;
- Swagger;
- instruções de instalação;
- endpoints;
- arquitetura;
- funcionalidades;
- variáveis de ambiente.

7. Testes iniciais

O projeto deverá possuir testes das funcionalidades consideradas importantes.

Poderão ser utilizados:

- testes unitários;
- testes de integração;
- testes de endpoints;
- testes de regras de negócio.

Os testes deverão ser executáveis e seus resultados demonstrados durante a apresentação.

8. Aplicação de LLM

O projeto deverá utilizar pelo menos uma funcionalidade baseada em **Large Language Models**.

Exemplos:

- geração de relatórios;
- classificação de informações;
- assistente inteligente;
- resumo de informações;
- análise textual;
- recomendações;
- geração de conteúdo;
- interpretação de dados;
- agentes;
- apoio à tomada de decisão.

A utilização da LLM deverá possuir relação real com o problema do projeto.

Não será considerada suficiente a inclusão de um chatbot genérico sem integração com as regras de negócio.

O grupo deverá explicar:

- modelo ou serviço utilizado;
- finalidade da LLM;
- dados enviados;
- resposta obtida;
- como a resposta é utilizada pela aplicação;
- limitações identificadas;
- cuidados com segurança e dados sensíveis.

9. Apresentação do CP2

A apresentação deverá demonstrar:

- evolução em relação ao CP1;
- aplicação frontend;
- comunicação frontend/backend;
- dashboard;
- banco revisado;

- otimizações;
- testes;
- integração com LLM;
- atualização do Trello ou Notion.

Entregáveis do CP2

1. Repositório GitHub atualizado.
2. README atualizado.
3. Backend atualizado.
4. Frontend funcional.
5. Dashboard.
6. Banco de dados revisado.
7. Swagger atualizado.
8. Testes iniciais.
9. Integração com LLM.
10. Trello ou Notion atualizado.
11. Apresentação.

Barema CP2 – 30 pontos

Critério	Pontuação
Evolução e qualidade do backend	0,5
Frontend e integração com a API	2,0
Dashboard e visualização das informações	2,0
Otimização da API	0,5
Modelagem, normalização e evolução do banco	1,0
Documentação e Swagger atualizados	0,5
Testes iniciais	1,0
Aplicação e integração da LLM	1,0

Organização ágil no Trello/Notion	0,5
Apresentação e domínio técnico	1,0
Total	10,0